Cuerpos geométricos y volumen

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir poliedros y cuerpos redondos y nombrar sus elementos
- Clasificar prismas y pirámides y reconocer los poliedros regulares
- Comprender qué es el volumen y conocer sus unidades
- Calcular el volumen del cubo y del ortoedro y relacionarlo con la capacidad

Para pensar

Un cartón de leche mide 6 cm × 9 cm × 19 cm. ¿Cabe de verdad 1 litro dentro?

Explicación

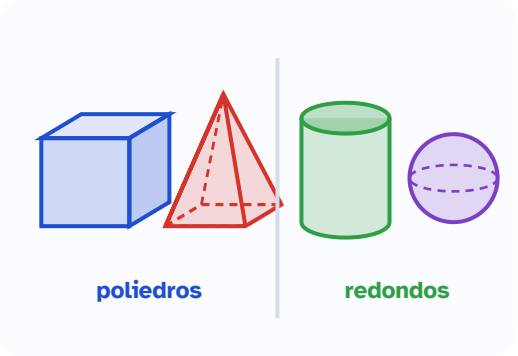
Figuras planas y cuerpos geométricos

Las figuras planas (cuadrados, círculos...) solo tienen dos dimensiones: largo y ancho. Los **cuerpos geométricos** tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. Ocupan un lugar en el espacio.

Se dividen en dos grandes familias:

- **Poliedros**: todas sus caras son polígonos planos. Por ejemplo, un dado o una pirámide.
- **Cuerpos redondos**: tienen alguna superficie curva. Por ejemplo, una lata, un cucurucho o una pelota.

Truco: si el cuerpo puede **rodar**, seguramente es un cuerpo redondo.



Elementos de un poliedro

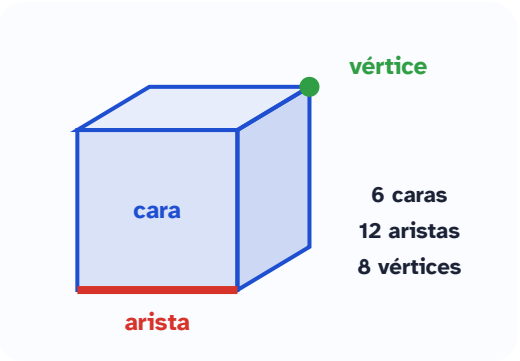
Todo poliedro tiene tres elementos:

- **Caras**: los polígonos que lo limitan.
- **Aristas**: los segmentos donde se juntan dos caras.
- **Vértices**: los puntos donde se juntan varias aristas.

Un cubo tiene 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. Hay una fórmula curiosa, descubierta por el matemático **Euler**, que se cumple en los poliedros sin agujeros:

caras + vértices = aristas + 2

En el cubo: 6 + 8 = 12 + 2. ¡Compruébalo con una pirámide!

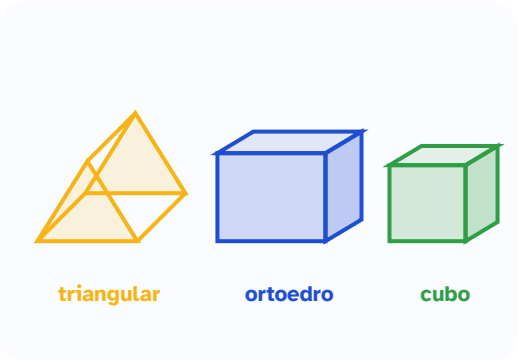


Prismas

Un **prisma** es un poliedro con dos bases iguales y paralelas (polígonos) y caras laterales que son paralelogramos (normalmente rectángulos).

El nombre depende del polígono de las bases: prisma **triangular**, **cuadrangular**, **pentagonal**, **hexagonal**...

Un caso muy común es el **ortoedro**, cuyas seis caras son rectángulos: una caja de zapatos, un ladrillo o un libro. Y si las seis caras son cuadrados iguales, es un **cubo**.



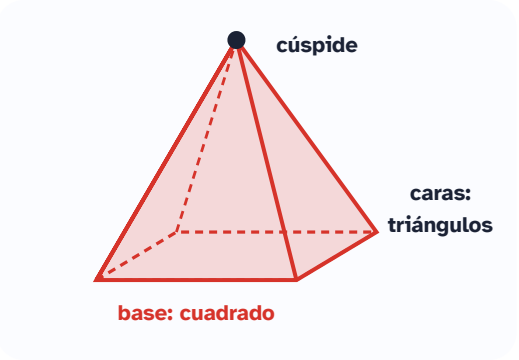
Pirámides

Una **pirámide** es un poliedro con una sola base (un polígono) y caras laterales que son **triángulos** que se juntan en un punto llamado **vértice** o **cúspide**.

También se nombran por su base: pirámide **triangular**, **cuadrangular**, **pentagonal**...

Las famosas pirámides de Egipto son pirámides cuadrangulares. La de Keops mide unos 140 metros de altura y se construyó hace más de 4 500 años.

Diferencia clave: el prisma tiene **dos** bases; la pirámide, **una**.



Poliedros regulares

Un poliedro es **regular** cuando todas sus caras son polígonos regulares iguales y en cada vértice se juntan el mismo número de caras.

Solo existen **cinco**, llamados sólidos platónicos:

- **Tetraedro**: 4 triángulos equiláteros.
- **Cubo** (hexaedro): 6 cuadrados.
- **Octaedro**: 8 triángulos equiláteros.
- **Dodecaedro**: 12 pentágonos.
- **Icosaedro**: 20 triángulos equiláteros.

Los jugadores de rol usan dados con todas estas formas: el de 20 caras es un icosaedro.

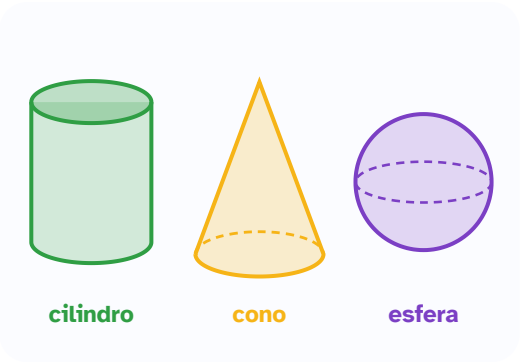
Tetraedro	4 triángulos
Cubo	6 cuadrados
Octaedro	8 triángulos
Dodecaedro	12 pentágonos
Icosaedro	20 triángulos

Cuerpos redondos

- **Cilindro**: dos bases que son círculos iguales y una superficie lateral curva. Si la desenrollas, es un rectángulo. Ejemplos: una lata, un rollo de papel.

- **Cono**: una base circular y una superficie curva que acaba en un punto (vértice). Ejemplos: un cucurucho, un cono de tráfico.
- **Esfera**: todos sus puntos están a la misma distancia del centro. No tiene bases ni vértices. Ejemplos: una canica, un balón.

Los cuerpos redondos se llaman también **cuerpos de revolución**, porque se obtienen al hacer girar una figura plana: un rectángulo que gira forma un cilindro.

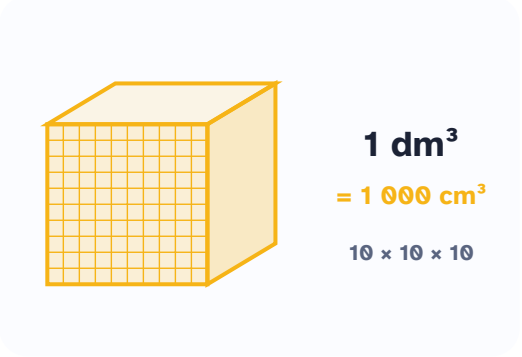


¿Qué es el volumen?

El **volumen** de un cuerpo es el espacio que ocupa. Para medirlo, contamos cuántos cubitos de una unidad caben dentro.

La unidad principal es el **metro cúbico** (m^3): el volumen de un cubo de 1 m de arista. Para objetos pequeños usamos el **decímetro cúbico** (dm^3) y el **centímetro cúbico** (cm^3), del tamaño de un dado pequeño.

Entre dos unidades cúbicas seguidas hay **1 000**, porque en un cubo de 1 dm caben 10 × 10 × 10 = 1 000 cubitos de 1 cm: **1 dm^3 = 1 000 cm^3** y **1 m^3 = 1 000 dm^3**.



Volumen del cubo y del ortoedro

Para el **ortoedro** (una caja), multiplica sus tres dimensiones:

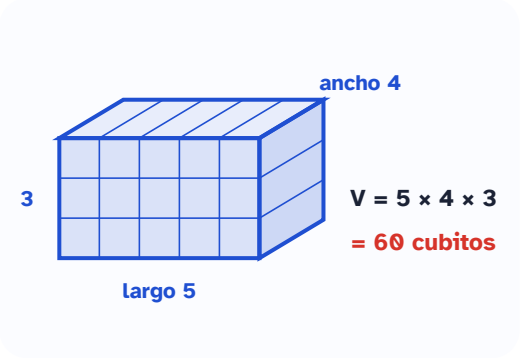
$$\mathbf{V = \text{largo} \times \text{ancho} \times \text{alto}}$$

Es como contar los cubitos de una capa (largo × ancho) y multiplicar por el número de capas (alto).

Para el **cubo**, las tres dimensiones son iguales:

$$\mathbf{V = \text{arista} \times \text{arista} \times \text{arista} = \text{arista}^3}$$

Ejemplo: una caja de 5 cm × 4 cm × 3 cm tiene $5 \times 4 \times 3 = 60$ cm³. Un cubo de 2 m de arista tiene $2^3 = 8$ m³.



Volumen y capacidad

El volumen y la capacidad están muy relacionados: la capacidad es el volumen **de lo que cabe dentro** de un recipiente.

La equivalencia más importante es:

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ litro} \quad \text{y} \quad 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

Así, 1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 litros. Una piscina de 10 m × 5 m × 2 m tiene 100 m³, es decir, ¡100 000 litros de agua!

Por eso a veces verás jarabes o jeringuillas que miden en cm³ (o «cc»): 5 cm³ son 5 mL.

volumen ↔ capacidad

1 dm^3
= 1 L

1 cm^3
= 1 mL

1 m^3
= 1 000 L

Cuerpos geométricos y volumen

2 bases iguales

PRISMAS

caras laterales: rectángulos

1 base y cúspide

PIRÁMIDES

caras laterales: triángulos

superficie curva

REDONDOS

cilindro · cono
esfera

l × a × h

VOLUMEN

1 dm^3 = 1 L
1 m^3 = 1 000 dm^3

Ejercicios

1. **Clasifica en poliedro o cuerpo redondo: un dado, una naranja, un brik de zumo, un cucurucho.**

2. **¿Cuántas caras, aristas y vértices tiene un prisma triangular?**

3. **¿Qué diferencia hay entre un prisma pentagonal y una pirámide pentagonal?**

4. **¿Qué poliedro regular tiene 8 caras? ¿Cómo son?**

5. **Nombra un objeto con forma de cilindro y otro con forma de cono.**

6. **Pasa a cm^3: 3 dm^3. Y a m^3: 5 000 dm^3.**

7. **Calcula el volumen de un ortoedro de 8 × 5 × 2 m.**

8. **Calcula el volumen de un cubo de 6 cm de arista.**

9. **¿Cuántos litros caben en un depósito de 2 m^3?**

10. **Un cajón de 50 cm × 40 cm × 30 cm se llena de cubos de 10 cm de arista. ¿Cuántos caben?**

Practica

1. **Un cuerpo con todas las caras planas es un...**

   A) cuerpo redondo
   B) poliedro
   C) polígono

2. **¿Cuántas caras tiene un cubo?**

   A) 8
   B) 12
   C) 6

3. **¿Cuántas aristas tiene un cubo?**

   A) 12
   B) 8
   C) 6

4. **Las caras laterales de una pirámide son...**

   A) rectángulos
   B) círculos
   C) triángulos

5. **Un prisma tiene...**

   A) una base
   B) dos bases iguales
   C) ninguna base

6. **¿Cuántos poliedros regulares existen?**

   A) 5
   B) 6
   C) infinitos

7. **Una lata de refresco tiene forma de...**

   A) cono
   B) cilindro
   C) prisma

8. **1 dm^3 son...**

   A) 100 cm^3

B) 10 cm^3

C) 1 000 cm^3

9. **El volumen de una caja de 2 × 3 × 4 es...**

A) 24

B) 9

C) 20

10. **1 litro equivale a...**

A) 1 cm^3

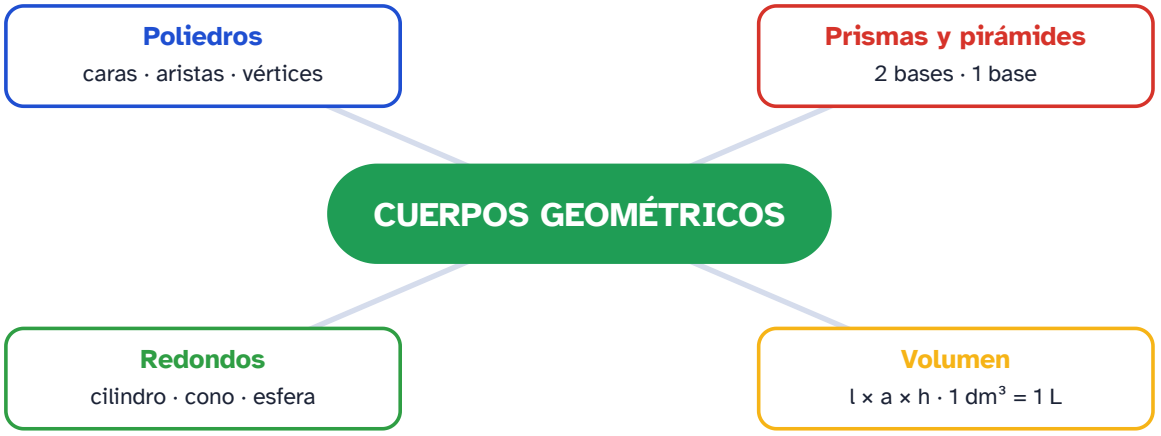
B) 1 dm^3

C) 1 m^3

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un poliedro y un cuerpo redondo; Qué son las caras, aristas y vértices; En qué se diferencian un prisma y una pirámide; Qué es el volumen y por qué 1 dm^3 son 1 000 cm^3; Cómo se calcula el volumen de una caja y qué relación tiene con los litros.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Poliedro

Cuerpo limitado solo por caras planas (polígonos).

Arista

Segmento donde se unen dos caras.

Prisma

Poliedro con dos bases iguales y paralelas.

Pirámide

Poliedro con una base y caras triangulares que se unen en la cúspide.

Poliedros regulares

Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro.

Cuerpos redondos

Cilindro, cono y esfera.

Volumen del ortoedro

largo × ancho × alto.

1 dm³

= 1 000 cm³ = 1 litro.

Soluciones

1. **B)** Caras poligonales.
2. **C)** Seis cuadrados.
3. **A)** Doce.
4. **C)** Se juntan en la cúspide.
5. **B)** Paralelas.
6. **A)** Los sólidos platónicos.
7. **B)** Dos bases circulares.
8. **C)** 10 × 10 × 10.
9. **A)** Se multiplican.
10. **B)** Equivalencia clave.

Soluciones de los ejercicios

1. Poliedro, redondo (esfera), poliedro (ortoedro), redondo (cono).
2. 5 caras, 9 aristas y 6 vértices.
3. El prisma tiene dos bases pentagonales y caras rectangulares; la pirámide, una base y caras triangulares.
4. El octaedro; 8 triángulos equiláteros.
5. Por ejemplo, una lata y un cucurucho.
6. 3 000 cm^3 y 5 m^3.
7. 80 m^3.
8. 216 cm^3.
9. 2 000 L.
10. 5 × 4 × 3 = 60 cubos.